PREUNIVERSITARIO
PEDRO DE VALDIVIA

MATEMÁTICAS
TALLER AVANZADO Nº 01
TAM-01 – NÚMEROS I

Nombre: .....

Curso: .....

1. Si $M = 3^{36} - 3^{12}$, entonces ¿cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

   I) M es el producto de enteros consecutivos.
   II) La cifra de las unidades de M es 0.
   III) M el múltiplo de 6.

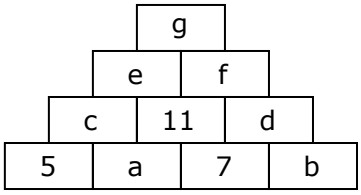
   A) Solo III
   B) Solo I y II
   C) Solo II y III
   D) I, II y III

2. ¿Cuántos divisores positivos tiene el número natural $p = 2^2 \cdot 3^3 \cdot 5^2$?

   A) 18
   B) 12
   C) 36
   D) 7

3. Sabiendo que dos ladrillos en la misma fila y aledaños suman lo mismo que el que se encuentra encima de estos (fig. adjunta), entonces ¿cuál(es) de las igualdades siguientes es (son) verdadera(s), si se sabe que b = 2?

   I) e = f
   II) c = d
   III) b = 2a



   A) Solo I
   B) Solo II
   C) Solo III
   D) Solo I y II

4. En la sucesión: $\frac{3}{2}, \frac{4}{3}, \frac{5}{4}$, …, ¿qué lugar ocupará el término cuyo valor es $1{,}08\overline{3}$?

A) 11
B) 12
C) 13
D) 14

5. Hace un mes $\frac{1}{10}$ de la población de un pueblo, estaba afectado por una epidemia. Actualmente $\frac{1}{10}$ de las personas enfermas se mejoraron y $\frac{1}{10}$ de las personas sanas se enfermaron, ¿qué parte de la población tiene buena salud en este instante?

A) $\frac{81}{100}$
B) $\frac{41}{50}$
C) $\frac{88}{100}$
D) $\frac{41}{100}$

6. El semestre pasado en cierta carrera universitaria, se disponía de 1 computador por cada 4 alumnos. Este semestre, después que abandonaron la carrera 80 alumnos, se dispone de 1 computador por cada 3 alumnos. ¿Cuántos alumnos continúan la carrera este semestre?

A) 160
B) 200
C) 240
D) 320

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

7. $2,1\overline{3} : 0,3\overline{6} =$

A) $5,\overline{181}$
B) $5,1\overline{81}$
C) $5,\overline{18}$
D) $5,\overline{81}$

8. ¿Cuántos dígitos tiene el producto $2^{12} \cdot 5^{8}$?

A) 9
B) 10
C) 11
D) 12

9. Todas las prendas de vestir que se exhibían en la vitrina de un local comercial tenían el precio y además un aviso que decía: "por liquidación, al precio marcado le rebajamos la tercera parte". Si el costo de las prendas era el 75% del precio en que se vendieron con la rebaja, entonces la razón entre el costo y el precio marcado es

A) 1 : 2
B) 2 : 3
C) 2 : 5
D) 3 : 4

10. Un colegio mixto tiene 1.600 alumnos. De ellos el 42% son niñas y la mitad de éstas no tienen más de 14 años. ¿Cuántas niñas de este colegio tienen 15 o más años de edad?

A) 312
B) 336
C) 346
D) 356

11. Una fracción irreductible, primero se multiplica por 5 y luego se divide la fracción original por 7. Si ambos cuocientes se multiplican, se obtiene $3,\overline{8}$. ¿Cuánto se obtiene si se suman el numerador y el denominador de esta fracción irreductible?

A) 7
B) 8
C) 9
D) 10

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA

12. ¿Cuál es el octavo término de la sucesión $\left(3 - \frac{1}{2}\right); \left(1 - \frac{1}{4}\right); \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{8}\right); \ldots$?

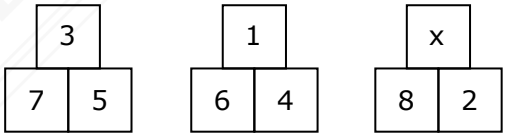
A) $3^{-6} - 2^{-6}$
B) $3^{-6} - 2^{-8}$
C) $3^{-8} - 2^{-6}$
D) $3^{-8} - 2^{-8}$

13. Se tiene bolitas rojas iguales entre sí, y bolitas blancas iguales entre sí. Cierta tómbola se llena con 15 bolitas rojas y 36 blancas, o bien, con 20 bolitas rojas y 24 blancas, ¿con cuántas bolitas blancas se llenará la tómbola?

A) 60
B) 72
C) 84
D) 90

14. De acuerdo a la información entregada en las siguientes figuras, se puede determinar que **x** es igual a

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4



15. En la siguiente tabla de la figura adjunta, ¿cuál es el número que falta?

A) 4
B) 6
C) 8
D) 9

12	20	14	17	9
9	13	11	12	8
12	28	12	20	?

PREUNIVERSITARIO PEDRO DE VALDIVIA